

RECOMMANDATION
INTERNATIONALE

OIML R 10

Edition 1970 (F)

Vérification et étalonnage des blocs de référence de
dureté “Vickers”

**(destinés au tarage des machines d'essai dans le système Vickers de
la dureté des matériaux)**

Verification and calibration of 'Vickers' hardness standardized blocks
(intended for the calibration of Vickers system testing machines for the hardness of materials)



ORGANISATION INTERNATIONALE
DE MÉTROLOGIE LÉGALE

INTERNATIONAL ORGANIZATION
OF LEGAL METROLOGY

Avant-propos

L'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) est une organisation intergouvernementale mondiale dont l'objectif premier est d'harmoniser les réglementations et les contrôles métrologiques appliqués par les services nationaux de métrologie, ou organismes apparentés, de ses États Membres.

Les deux principales catégories de publications OIML sont:

- les **Recommandations Internationales (OIML R)**, qui sont des modèles de réglementations fixant les caractéristiques métrologiques d'instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle de leur conformité ; les États Membres de l'OIML doivent mettre ces Recommandations en application dans toute la mesure du possible;
- les **Documents Internationaux (OIML D)**, qui sont de nature informative et destinés à améliorer l'activité des services de métrologie.

Les projets de Recommandations et Documents OIML sont élaborés par des comités techniques ou sous-comités composés d'États Membres. Certaines institutions internationales et régionales y participent aussi sur une base consultative.

Des accords de coopération ont été conclus entre l'OIML et certaines institutions, comme l'ISO et la CEI, pour éviter des prescriptions contradictoires; en conséquence les fabricants et utilisateurs d'instruments de mesure, les laboratoires d'essais, etc. peuvent appliquer simultanément les publications OIML et celles d'autres institutions.

Les Recommandations Internationales et Documents Internationaux sont publiés en français (F) et en anglais (E) et sont périodiquement soumis à révision.

La présente publication – référence OIML R 10 (F), édition 1970 – a été élaborée par le Secrétariat Pilote SP 19*. Elle a été sanctionnée par la Troisième Conférence Internationale de Métrologie Légale en octobre 1968.

Les publications de l'OIML peuvent être obtenues au siège de l'Organisation:

Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot - 75009 Paris - France
Téléphone: 33 (0)1 48 78 12 82 et 42 85 27 11
Fax: 33 (0)1 42 82 17 27
E-mail: biml@oiml.org
Internet: www.oiml.org

* Note: Cette Publication est maintenant sous la responsabilité du TC 10/SC 5 “*Blocs de référence de dureté et machines d'essai de dureté*”.

VERIFICATION ET ETALONNAGE DES BLOCS DE RÉFÉRENCE DE DURETÉ “VICKERS”

DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes prescriptions s'appliquent à la vérification et à l'étalonnage des “blocs de référence de dureté” destinés au tarage des machines d'essai dans le système “Vickers” de la dureté des matériaux*.

CHAPITRE A CONDITIONS DE CONSTRUCTION

1 Matériaux

1.1. Les blocs de référence doivent être en une matière dont l'homogénéité et la stabilité dans le temps (vieillessement) sont connues; si cette matière est ferro-magnétique, les blocs doivent être démagnétisés.

2 Forme

2.1. Les blocs doivent comporter deux faces planes et parallèles dont l'une servira de face d'essai et l'autre de face d'appui.

2.2. Ils doivent avoir une épaisseur d'au moins 6 millimètres.

2.2.1. Le parallélisme des deux faces doit être tel que l'épaisseur du bloc ne varie pas de plus de 0,010 mm par 50 mm de longueur dans tous les sens,

les erreurs de planéité de chaque face ne doivent pas dépasser 0,005 mm,

la face d'essai doit avoir une rugosité ne dépassant pas $R_a = 0,1 \mu\text{m}$.

Ces conditions ne sont pas exigées dans une marge de 1 mm bordant le pourtour du bloc.

* Nota:

La présente Recommandation ne préjuge en rien les décisions qui seront prises en ce qui concerne les Unités légales de mesure des forces et de leur application dans les différents “systèmes de dureté”.

Actuellement sont utilisés dans ces systèmes: le kilogramme-force ou son équivalent le kilopond, 1 kilogramme-force (kgf) = 1 kilopond (kp) = 9,80665 newtons (N).

2.3. La face d'appui doit être finie par rectification fine.

2.4. La face d'essai ne doit être entachée d'aucune détérioration ni d'aucun défaut susceptible de perturber la mesure des empreintes.

3 Inscriptions

3.1. Sur une des faces latérales de chaque bloc de référence le fabricant doit indiquer:

3.1.1. son nom ou sa marque,

3.1.2. le numéro de fabrication,

3.1.3. le sigle HV - indiquant qu'il s'agit d'un bloc de référence de dureté Vickers - suivi par: la valeur de la force d'essai* et la valeur en secondes de la durée d'application de cette force.

Devant le sigle HV doit être réservé un espace libre pour un nombre de 4 chiffres permettant d'y inscrire l'indice de dureté trouvé lors de l'étalonnage.

3.1.4. Les inscriptions ci-dessus doivent être apposées de telle façon que la face d'essai soit tournée vers le haut lorsque les lettres sont verticales en position normale de lecture.

Note: une des faces latérales devra comporter un espace libre pour l'apposition du poinçon de vérification.

* En unités autorisées de force: actuellement: kilogramme-force ou kilopond.

Par exemple : HV 30/30 = force d'essai de 30 kgf appliquée pendant 30 secondes.

CHAPITRE B

CARACTERISTIQUES DE DURETE

4 Indice de dureté

4.1. L'indice HV de dureté d'un bloc est caractérisé par la valeur moyenne arithmétique de 5 ou 10 empreintes* effectuées avec une machine d'essai étalon système Vickers, ces empreintes étant réparties uniformément sur toute la face d'essai.

4.1.1. La détermination de cet indice s'effectuera en observant les conditions d'essai — pour la valeur de la force d'essai et sa durée d'application — indiquées sur le bloc (point 3.1.3.)*.

5 Fidélité de dureté

5.1. La fidélité de dureté est caractérisée par la valeur exprimée en mm de la différence entre la moyenne des diagonales de la plus grande et la moyenne des diagonales de la plus petite des 5 ou 10 empreintes.**

5.2. La fidélité relative de dureté est caractérisée par le rapport, exprimé en %, de la valeur définie ci-dessus caractérisant la fidélité de dureté à la valeur exprimée en mm de la moyenne arithmétique des moyennes des diagonales des 5 ou 10 empreintes.

5.2.1. La fidélité relative ne doit pas dépasser :

pour 10 empreintes :

2 % pour un indice inférieur à 225,

1 % pour un indice compris entre 225 et 400,

1,5 % pour un indice supérieur à 400.

pour 5 empreintes :

les 10/15^e des valeurs ci-dessus.

6 Stabilité de dureté

6.1. La stabilité dans le temps de la dureté de la matière constituant le bloc doit être telle que, pendant le délai de 2 ans séparant deux vérifications périodiques successives, l'indice de dureté du bloc ne varie pas de plus de :

lorsqu'il sera déterminé par 10 empreintes :

pour un indice inférieur à 225..... ± 2 %

pour un indice compris entre 225 et 400..... ± 1 %

pour un indice supérieur à 400..... $\pm 1,5$ %

lorsqu'il sera déterminé par 5 empreintes :

respectivement les 10/15^e des valeurs ci-dessus,

par rapport à l'indice primitif déterminé lors du premier étalonnage.

Dans le cas contraire, cette stabilité est insuffisante.

* En général l'indice de dureté HV d'un bloc de référence est déterminé pour une charge d'essai de 30 kgf appliquée pendant 30 s — il peut être déterminé dans d'autres conditions, la charge devant cependant être comprise entre 5 et 100 kgf.

** La fidélité de dureté se détermine pour une charge de 30 kgf appliquée pendant 30 secondes.

CHAPITRE C

INSTRUCTIONS SUR L'ETALONNAGE

7 Etalonnage

7.1. L'étalonnage des blocs de référence de dureté doit s'effectuer avec une machine d'essai étalon dans laquelle la force d'essai, la forme du pénétrateur, le dispositif de mesure des empreintes peuvent être contrôlés par des mesures directes.

7.2. La force d'essai doit être appliquée au moyen de poids dont la masse est ajustée conformément à la valeur de la force;

elle doit être exacte à $\pm 0,1$ % près.

7.3. La force doit être appliquée et retirée sans choc.

Le mécanisme en contrôlant l'application doit comporter :

a) soit un système qui réduit la vitesse de pénétration,

b) soit un système de régulation maintenant constante la vitesse de pénétration;

dans le cas des machines du premier type; la vitesse initiale du pénétrateur, avant qu'il ne pénètre dans le bloc, ne doit pas dépasser 1 mm/s;

dans le cas des machines du second type, la vitesse de pénétration doit être comprise entre 0,003 et 0,012 mm/s.

7.4. Le microscope ou le projecteur du dispositif destiné à mesurer les empreintes doit être réglé de manière à produire un éclairage uniforme de toute l'étendue du champ de vision ainsi qu'un contraste maximal entre l'empreinte et la surface de la face d'essai.

La longueur de l'échelon de l'échelle doit être telle que l'on puisse facilement le subdiviser pour effectuer des lectures de 0,0002 mm au moins,

l'exactitude de chaque échelon doit être d'au moins $\pm 0,0005$ mm.

7.5. Le pénétrateur doit être en diamant, en forme de pyramide droite à base carrée ; l'angle formé par les faces opposées de la pyramide doit être de $136^\circ \pm 0,1^\circ$;

l'angle formé par chacune des quatre faces et l'axe du pénétrateur doit être de $68^\circ \pm 0,3^\circ$; toute section perpendiculaire à l'axe doit être un carré d'angle égal à $90^\circ \pm 0,2^\circ$; si les quatre faces ne se joignent pas en un même point, la ligne joignant les faces opposées ne doit pas avoir une longueur de plus de 0,0005 mm ;

la planéité des faces doit être telle qu'elle ne varie pas de plus de $\pm 0,0002$ mm.

La surface doit être hautement polie et ne présenter aucun défaut ni fêlure.

7.5.1. L'axe de la pyramide doit coïncider avec l'axe du porte-pénétrateur à $0,3^\circ$ près.

8 Exécution de la mesure

8.1. Les essais s'effectuent à la température de (20 ± 2) °C dans les climats tempérés et de (27 ± 2) °C dans les climats tropicaux.

8.2. Il est recommandé de faire mesurer chaque empreinte par deux observateurs au moins (dont on prend la moyenne des résultats).

CHAPITRE D

ASSUJETTISSEMENT AUX CONTROLES METROLOGIQUES

9 Contrôles métrologiques

Lorsque dans un pays les blocs de référence de dureté sont soumis aux contrôles métrologiques de l'Etat, ces contrôles doivent comprendre, suivant la législation interne de ce pays, tout ou partie des contrôles ci-après :

9.1. l'approbation de modèle

Chaque modèle de bloc de référence de dureté de chaque constructeur est soumis à la procédure d'approbation de modèle.

Sans autorisation spéciale aucune modification ne peut être apportée à un modèle approuvé.

9.2. la vérification primitive et l'étalonnage

Les blocs de référence de dureté neufs doivent subir les épreuves de la vérification primitive à l'occasion de laquelle leur indice de dureté sera déterminé par étalonnage.

9.3. des vérifications périodiques

au cours desquelles il sera constaté que les blocs de référence ont conservé leurs qualités prescrites.

9.4. Les modalités de ces contrôles seront fixées par les réglementations nationales de chaque pays.

10 Marquage de l'indice de dureté

10.1. L'indice de dureté déterminé lors de l'étalonnage sera inscrit par le Service de vérification et d'étalonnage à la place libre prévue devant le sigle HV porté par une des faces latérales (point 3.1.3.).

11 Marque de contrôle

11.1. Une marque de contrôle constatant la vérification et l'étalonnage sera apposée dans l'espace laissé libre à cet effet sur une des faces latérales (note page 4).

11.2. Une marque de sûreté sera de plus apposée sur la face d'essai en un emplacement tel qu'elle ne gêne pas l'utilisation du bloc mais que toutefois la face ne puisse ultérieurement être rectifiée sans que cette marque soit lésée.

CHAPITRE E

EMPLOI ET CONSERVATION

12 Emploi

Seule la face d'essai doit être utilisée pour les empreintes.

13 Conservation

Les blocs de référence doivent être soigneusement conservés et protégés contre tous dommages ou détériorations aussi bien de leur face d'essai que de leur face d'appui.

ANNEXE

Exemple de fidélité requise (Voir Chapitre B)

Moyenne arithmétique des moyennes des diagonales des empreintes	Indice de dureté du bloc de référence	Fidélité requise	
		Différence maximum entre les moyennes des diagonales	Equivalence en dureté
mm	HV 30/30*	mm	HV 30/30
0,746	100	0,0149 (2%)	4
0,527	200	0,0105	8
0,472	250	0,0047 (1%)	5
0,398	350	0,0040	7
0,304	600	0,0046 (1,5%)	18
0,272	750	0,0041	23

(*) $HV = 2 F \sin 68^\circ / \bar{d}^2$

$\bar{d}$ = moyenne arithmétique exprimée en mm, des moyennes des diagonales, de 5 ou 10 empreintes,

F = charge d'essai appliquée pendant un temps déterminé (ici 30 kgf appliqués pendant 30 s), les empreintes sont effectuées avec un pénétrateur en diamant en forme de pyramide rectangulaire d'angle au sommet 136°.

Sommaire

<i>Avant-propos</i>	2
Chapitre A Conditions de construction.....	3
Chapitre B Caractéristiques de dureté.....	5
Chapitre C Instructions sur l'étalonnage.....	6
Chapitre D Assujettissement aux contrôles métrologiques.....	8
Chapitre E Emploi et conservation.....	8
Annexe.....	9